2026上海一模 · 概率与统计 · 学生练习版

1 事件的关系与独立性

宝山 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第10题。

已知事件 A 与事件 B 互斥，它们都不发生的概率为 $\frac{3}{4}$，且 $P(A)=2P(B)$，则 $P(\overline{A})=$____。

作答区

崇明 · 原卷第13题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第13题。

已知事件 A、B 相互独立，事件 A 发生的概率为 $P(A)=\frac{1}{2}$，事件 B 发生的概率为 $P(B)=\frac{1}{2}$，则事件 $A\cap B$ 发生的概率 $P(A\cap B)$ 为（）

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 0

作答区

普陀 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第7题。

设 $m\in R$，同时抛掷两枚质地均匀的骰子一次，事件 A 表示“第一枚骰子向上的点数为奇数”，事件 B 表示“两枚骰子向上的点数之和为 m”，若事件 A 与事件 B 相互独立，则 m 的一个可取值为____.

作答区

虹口 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第5题。

若事件 A、B 互斥，且 $P(A)=0.4$，$P(A\cup B)=0.6$，则 $P(B)=$____。

作答区

长宁 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第14题。

甲、乙两人投篮的命中率分别为 0.7 和 0.6，两人各投篮一次，事件 A 为甲投中，事件 B 为乙投中。“甲、乙两人均投中的概率为 0.42”是“事件 A, B 互相独立”的（）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

青浦 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第14题。

抛掷一枚质地均匀的骰子一次，设“出现的点数为偶数”为事件 A，“出现的点数大于 4”为事件 B，则下述正确的是（）

A. A 与 B 对立

B. A 与 B 互斥

C. A 与 B 相互独立

D. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

作答区

2 独立重复试验与比赛模型

嘉定 · 原卷第8题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第8题。

两个篮球运动员甲和乙罚球时命中的概率分别是 0.7 和 0.6，两人各投一次，假设事件“甲 命中”与“乙命中”是独立的，则至少一人命中的概率是_____.

作答区

杨浦 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第8题。

已知甲、乙两个篮球运动员罚球的命中率分别为 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$, 两人各投一次, 假设事件“甲命中”与“乙命中”是独立的, 则至少有一个人命中的概率为 ____.

作答区

浦东 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第19题。

小明和小李要进行一系列的比赛，假设每局比赛的结果互不影响.

（1）若比赛没有平局，且小明每局获胜的概率为0.4.

①如果共有三局比赛，求小明的比赛结果依次为赢、输、赢的概率；

②小明作为实力较弱的一方，他可以优先选择“一局定胜负”或“三局两胜”的赛制（“三局两胜”指先赢两局者为胜，最多三局结束）。请帮助小明分析，选择哪种赛制对他更有利，并说明理由。

⑵如果小明每局获胜的概率为 $p(0<p<1)$ ，他和小李要进行一场“五局三胜”的比赛（“五局三胜”指先赢三局者为胜，最多五局结束）。记小明最终获胜的概率为 $f(p)$ ，请给出 $f(p)$ 的表达式，判断并说明函数 $y=f(p)$ 在 $(0,1)$ 上的单调性，并指出现实意义。

作答区

黄浦 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第6题。

甲、乙两人独立破译某个密码，甲译出密码的概率为0.3，乙译出密码的概率为0.4，则该密码被破译的概率为____。

作答区

3 样本统计量与图表识读

宝山 · 原卷第4题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第4题。

现从编号为01,02,…,50的50支水笔中抽取10支水笔进行书写长度检测, 若从以下随机数表第9个数字开始由左向右读取, 则抽取的第4支水笔的编号为____（以下摘自随机数表第7行）.

39832776 39918535 32591131 40469235 04982212 20671263

作答区

徐汇 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第6题。

相关部门在上海市随机调查了 10 户居民六月份的用电量（单位：$\mathrm{kW\cdot h}$），从小到大排列依次为 31、74、78、99、101、107、127、131、208、223，则这 10 户居民用电量的第 75

百分位数为_____。

作答区

徐汇 · 原卷第14题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第14题。

用简单随机抽样的方法抽取某个品种的小麦样本13株，测得麦穗长度（单位：cm），以其整数部分作为“茎”，小数部分作为“叶”绘制茎叶图如图所示。用该样本数据估计此品种小麦麦穗长度平均为（）（结果精确到0.1cm）

茎　叶

7　8

8　6 9

9　1 6 7 7 8

10 0 2 6

11 2 7

A. 9.9cm

B. 9.8cm

C. 9.7cm

D. 9.6cm

作答区

松江 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第5题。

某运动员在某次男子 10 米气手枪射击比赛中的得分数据（单位：环）如茎叶图所示，则这组数据的平均数为 ____.

8	6				
9	1	6	7	7	8
10	0	0	2	7	

作答区

浦东 · 原卷第14题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第14题。

某班一次数学小测验（百分制）后，老师为了奖励同学们平时认真学习，决定给每位同学的成绩加上5分作为过程性评价奖励.加分后，与原始分数相比，不会发生改变的是(）

A. 平均数

B. 中位数

C. 第80百分位数

D. 方差

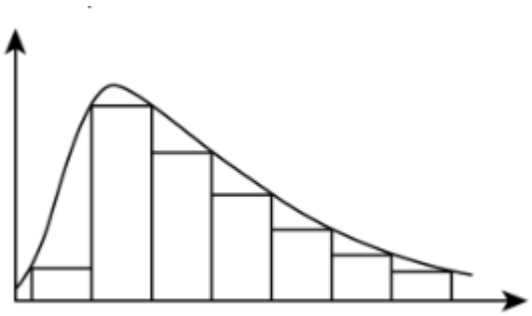
作答区

静安 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第14题。

如图，已知某频率分布直方图形成“右拖尾”形态，则下列结论正确的是（）



A. 众数=平均数=中位数

B. 众数<中位数<平均数

C. 众数<平均数<中位数

D. 中位数<平均数<众数

作答区

闵行 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第5题。

某公司有 200 名员工，其中有一般人员 120 人，管理人员 32 人，专业技术人员 48 人，现用分层抽样的方法抽取 25 人，以调查大家对职业培训的意愿，则应抽取的专业技术人员的人数是_____。

作答区

4 抽样和古典概型

静安 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第17题。

为开展社区与学校教育共建活动，某地区教育系统从 A、B 两所学校的 5 名教师志愿者中随机抽调 2 人到某社区为居民开展“义务教育咨询”活动.

已知 A 、 B 两所学校中的志愿者学科分布如下：A学校语文1人、数学2人；B学校语文1人、数学1人。

⑴ 假设 A 学校语文 a 老师、数学 b 、 c 老师, B 学校语文 d 老师、数学 e 老师, 列出“从 A , B 两所学校的 5 名教师志愿者中随机抽调 2 人”的样本空间;

（2）求事件“抽到的 2 人恰好都是语文老师”的概率；

（3）求事件“抽到的2人中，恰好有1名语文老师1名数学老师，且这2人恰好来自同一所学校”的概率.

作答区

金山 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第17题。

核桃有很多品种. 小何购买了其中 4 种品类的核桃: A 类核桃 100 个, B 类核桃 120 个, C 类核桃 80 个和 D 类核桃 200 个.



（1）小何决定采用分层抽样的方法，从所有核桃中抽出25个核桃，请问应抽取 C 类核桃多少个?

⑵ 小何以随机抽样的方式, 从 D 类核桃中抽取 20 个进行克重测量, 以下是这些核桃的克重数据: (单位: 克)

14.4，14.7，15.2，16.3，17.3，17.6，17.9，18.2，19.0，19.3，19.8，20.1，20.2，20.4，20.7，20.9，21.3，21.7，22.4，22.6。

①从该20个核桃中任取2个，则所取2个核桃的克重均大于20克的概率为多少？②记 $\overline{x}$ 为该20个核桃的平均克重， s 为该20个核桃克重的标准差，则该20个核桃中有多

少个核桃的克重位于 $\overline{X}-S$ 与 $\overline{X}+S$ 之间?

作答区

长宁 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第17题。

小明有自觉体锻的习惯，某运动软件记录了其每天运动的时长（单位：min），小明从最近90天的记录中随机选取了10天的记录，具体数据如下：
68、34、70、45、74、126、108、66、36、72.

⑴ 求这组数据的第 60 百分位数:

（2）运动时长不超过 60min 为不达标，估算从 90 天记录中随机抽取 1 天，该天运动时长不达标的概率：

⑶从这10个数中随机删除2个数得到一组新的数据,求前后两组数据的极差相同的概率.

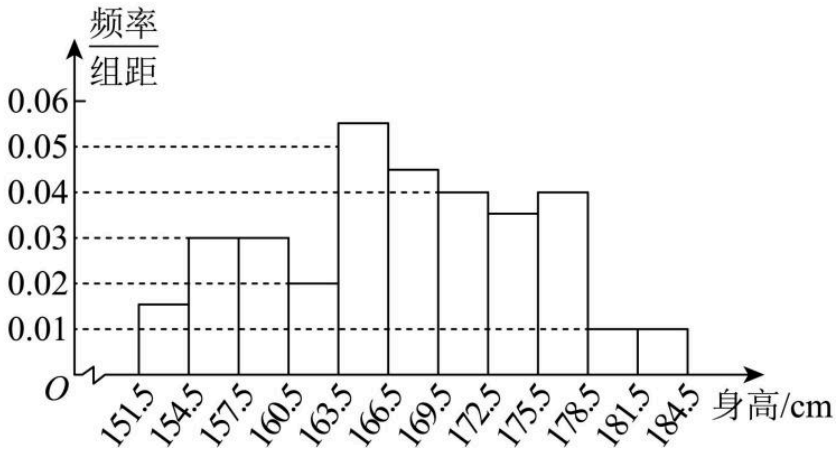
作答区

嘉定 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第17题。

A 校抽取 66 名高一年级学生测量身高，因某种原因原始数据遗失。已知该样本是按照分层随机抽样的方法抽取的，其中男生 34 名，身高平均数为 173cm；女生 32 名，身高平均数为 161cm。该 66 名学生身高的方差为 60，其频率分布直方图如下：



（1）求该66名学生中身高在 $[169.5,172.5)$ （单位：cm）内的人数；

⑵ 试用已知数据估计 A 校高一年级全体学生身高的平均数;(结果精确到 $0.1\ \mathrm{cm}$)

（3）若一组数据落在 $[\overline{x}-2s,\overline{x}+2s]$ （ $\overline{x}$ 是平均数， s 是标准差）内的频率不小于 92% ，则称这组数据满足“常态”。试判断这66个身高数据是否满足“常态”，并说明理由。

作答区

长题专页：A3纸张，保持题干和作答区同页；请按原尺寸打印。

奉贤 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第18题。

A 校高一年级共有学生 462 名，其中女生 224 名．为了解该校高一年级学生的身高和体重情况，按分层随机抽样从中获取 66 名学生的身高（cm）和体重（kg），其中 66 名学生的身高（从低到高排序三列，每列 22 人）汇总如下表（隐蔽部分信息数据），身高的频率分布表如下表（隐蔽了部分信息数据），66 名学生体重绘制茎叶图如下图．

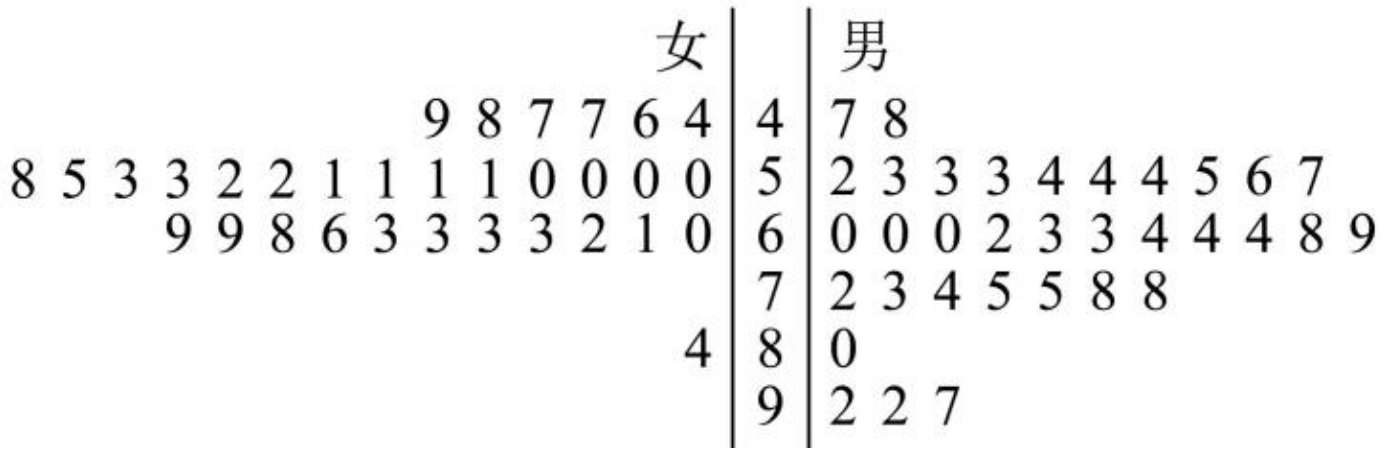
A 校 66 名高一年级学生身高数据与频率分布表：

A校66名高一年级学生身高数据

性别	身高/cm	性别	身高/cm	性别	身高/cm
女	152	女	164	男	172
女	153	男	165	男	172
女	154			女	172
女	155			男	173
女	156			男	173
女	156			男	174
女	156			男	174
女	157			男	174
女	157			男	174
女	159			男	175
女	159			男	176
女	160			男	176
女	160			男	177
女	160			男	177
女	160			男	178
女	161			男	178
女	162			男	178
女	163	男	170	男	178
女	163	男	170	男	179
女	164	男	170	男	181
女	164	男	170	男	182
女	164	男	170	男	184

A校66名高一年级学生身高的频率分布表

身高分组区间	频数	频率	累积频数
[151.5,154.5)	3	0.05	3
[154.5,157.5)		0.09	9
[157.5,160.5)		0.09	15
[160.5,163.5)			19
[163.5,166.5)			31
[166.5,169.5)			39
[169.5,172.5)			47
[172.5,175.5)			54
[175.5,178.5)	8	0.12	62
[178.5,181.5)	2	0.03	64
[181.5,184.5]	2	0.03	66



A 校66名高一年级学生体重的茎叶图（上图）

⑴ 能否推算出身高 165 cm 的具体人数?

（2）求抽取的男生人数、抽取到的男生体重的中位数；

（3）已知这66名学生中男生身高平均数为 173.1cm ，方差为25.9；女生身高平均数为 161.3cm ，方差为23.3。请计算该样本数据在区间 $[\overline{x}-2s,\overline{x}+2s]$ 中包含样本数据的个数。（其中 x 是样本平均数， s 是样本标准差）

作答区

宝山 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第18题。

某场篮球比赛中，甲、乙两队各 5 名队员进行比赛，他们得分的茎叶图如图．已知 $x, y \in N$ ，且 $4 \leq x \leq 9, 6 \leq y \leq 9$ ：



（1）若甲队队员得分的极差为32，乙得分的平均值为24，求其中x和y的值；

（2）从得分在 20 分及以上的队员中随机抽取 2 名，求至少有 1 名来自乙队的概率；

（3）若甲乙两队的队员平均分相等，求 $x+\frac{50}{y}$ 的最大值，并写出此时x和y的值.

作答区

崇明 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第19题。

为培养学生的社会责任感，某校开展了为期一学期的“温暖社区，青春奉献”志愿服务活动。活动结束后，学校从甲、乙两个班级中统计了部分学生的志愿服务时长（单位：小时），统计结果用茎叶图记录如图所示（十位数字作为“茎”，个位数字作为“叶”）。已知甲组有9名学生的数据，乙组有10名学生的数据。



（1）分别写出甲、乙两组学生服务时长的第70百分位数；

（2）从甲、乙两组学生中各随机抽取1人，求抽取的2人中恰有1人的服务时长超过30小时的概率；

（3）记甲组志愿服务时长的方差为 s_0^2；在甲组中增加一名学生 A 得到“新甲组”，若 A 的志愿服务时长为27，则记“新甲组”志愿服务时长的方差为 s_1^2；若 A 的志愿服务时长为20，则记“新甲组”志愿服务时长的方差为 s_2^2；通过计算比较 s_0^2、s_1^2、s_2^2 的大小（结果精确到0.1），并从数学角度解释这一现象。

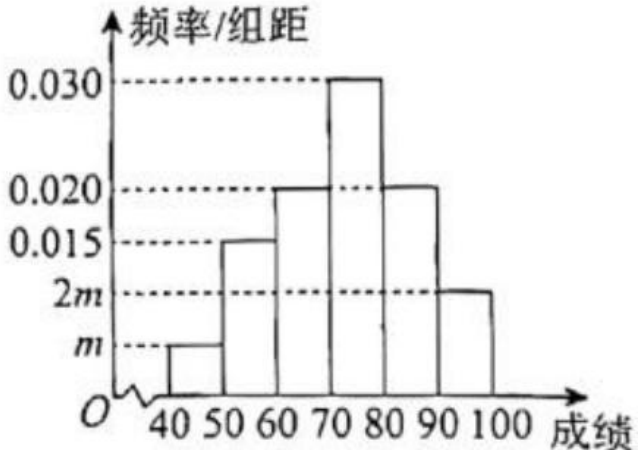
作答区

徐汇 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第18题。

某校高三年级学生参加了一次时政知识竞赛，为了了解本次竞赛的成绩情况，从所有答卷中随机抽取100份作为样本进行统计，将样本的成绩（满分100分，成绩均为不低于40分的整数）分成六段：$[40,50)$、$[50,60)$、…、$[90,100]$得到如图所示的频率分布直方图.



⑴ 求实数 m 的值; 若年级准备选取 80 分及以上的学生进入下一轮竞赛, 已知该校高三年级有 1000 名学生, 估计该校高三年级参加下一轮竞赛的人数;

（2）王老师抽取了10名参加竞赛的学生，他们的分数为：x_1、x_2、x_3、$\cdots$、x_{10}．已知这10个分数的平均数x=91，标准差s=5，若剔除其中的96和86这2个分数，求剩余8个分数的平均数与方差.

作答区

普陀 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第19题。

人工智能生成内容（AIGC）是引领未来的新兴战略性产业。根据国家工信部发布的《人工智能产业发展年报（2025）》及国家统计局相关数据显示，中国 AIGC 产业已形成完整产业链结构，截至 2025 年 10 月，产业链核心层企业分布及核心市场规模分别如表一、表二所示.

表一：产业链层级及企业数量：第一层基础1820家；第二层模型框架1590家；第三层应用1890家。

表二：年份及市场规模（亿元）：2021年800.2；2022年1200.3；2023年1848.5；2024年2600.6；2025年3500.4。

（1）根据表二所提供的数据，请判断“2021-2025年我国AIGC市场规模年增长率持续提高”这一说法是否正确，并基于你对整体变化趋势的分析，试选用平均增长率模型预测2026年我国AIGC的市场规模（结果精确到1亿元）；

（2）赫希曼指数（HHI）是衡量产业集中程度的综合指标，计算公式为 $\mathrm{HHI}=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{T_i}{T}\right)^2\times 10000$，其中 T_i 为第 i 个层级的企业数量，T 为企业总数。请根据表一所提供的数据，计算我国 AIGC 产业链的 HHI 指数（结果保留整数），并参照“HHI < 1500 为竞争型，$1500\leq \mathrm{HHI}\leq 2500$ 为低集中寡占型，$\mathrm{HHI}>2500$ 为高集中寡占型”的标准，判断其产业分布结构类型；

（3）为制定产业支持政策，现计划从表一所提供的 AIGC 核心企业中随机抽取 4 家进行深度调研，求抽到的这 4 家企业中来自第二层和第三层的企业总数之和不少于 2 家的概率（结果精确到 0.001）.

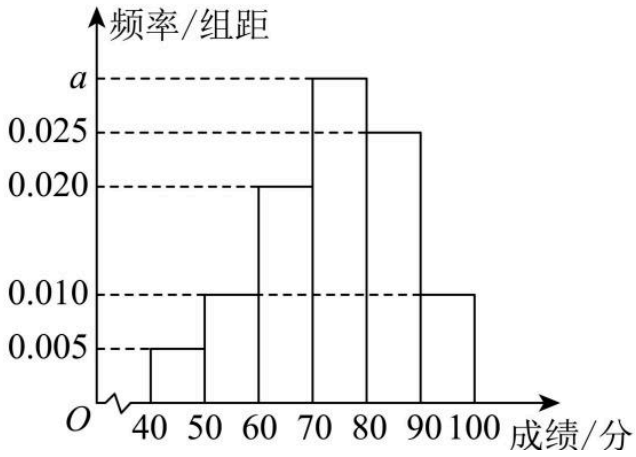
作答区

杨浦 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第19题。

为了了解某校高三年级学生的体育成绩，随机选取100名学生参加考核，将考核的成绩（满分100分，成绩均为不低于40分的整数）分成六组：$[40,50)$，$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$，得到如图所示的频率分布直方图.



（1）求频率分布直方图中 a 的值；

⑵ 在考核成绩为 $[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$ 的三组学生中，用分层抽样的方法抽取 13 人，则考核成绩在 $[70,80)$ 中的学生应抽取多少人？

⑶ 若落在 $[50,60)$ 学生的平均成绩是 54.4，方差是 5.2，落在 $[60,70)$ 学生的平均成绩为 66.4，方差是 9.2，求这两组学生成绩的平均数和方差。（结果精确到 0.1）

作答区

松江 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第19题。

在乒乓球比赛中，一个发球回合时长是指从运动员发球开始，到其中一方得分为止的时间．现记录一场比赛中运动员连续 10 个发球回合时长（单位：秒），数据如下：3.2，4.7，5.3，4.1，5.8，9.6，12.4，6.5，7.2，8.9.

（1）求这组数据的极差和中位数；

（2）如果定义一个发球回合时长超过 5.0 秒为“长发球回合”，那么从这 10 个发球回合时长中随机抽取 3 个，求至少有 2 个是“长发球回合”的概率；

⑶ 假设甲乙运动员相约进行一次比赛, 比赛有两种赛制可选: ①一局定胜负: 只打一局, 胜者赢得比赛; ②三局两胜: 先赢得两局者为胜, 最多打三局. 若甲在一局中获胜的概率为 $p(0<p<0.5)$. 从甲的角度考虑, 哪种赛制对他更有利? 请说明理由.

作答区

虹口 · 原卷第19题

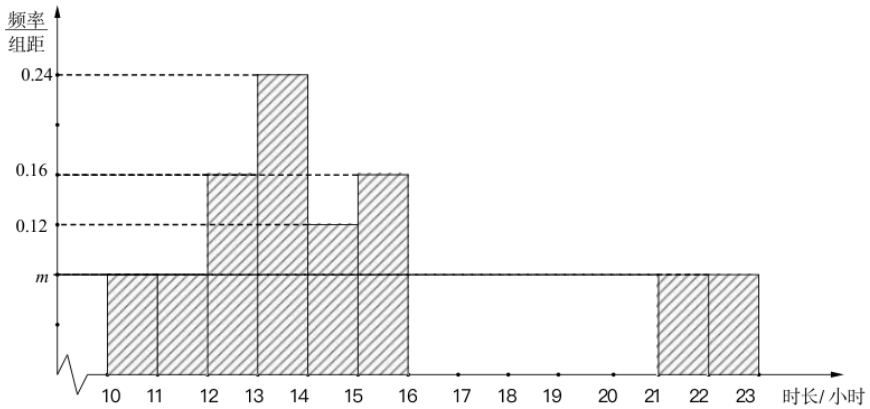
规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第19题。

班主任小明为了解本班每位学生每周平均手机使用时长（单位：小时），在某一学期每周对全班45名学生进行问卷调查，收集了全部数据并计算出每位学生每周平均手机使用时长，绘制了相应的统计图表，全班用时最长的为25.6小时。其中，男生每周平均手机使用时长的茎叶图如图19-1所示，女生每周平均手机使用时长的频率分布直方图如图19-2所示。

11	3 4
12	2 4 7 9
13	1 2 4 8 9
14	2 5
15	2 4 8
19	1 7
24	8
25	6

19－1



19－2

（1）求该班男生每周平均手机使用时长的第25百分位数；

（2）小明老师想从本班每周平均手机使用时长小于12小时的学生中任选2人在班会课上做经验分享。设事件 A 表示“2人中至多1名男生”，事件 B 表示“2人中恰有1名学生的每周平均手机使用时长位于区间 $[11,12)$ ”。试判断事件 A 和事件 B 是否独立，并说明理由；

（3）小明老师发现本班有 t 位学生的每周平均手机使用时长超过20小时，这 t 位学生的数据平均数为23小时。当去掉这 t 位学生中用时最长和用时最短的数据后，平均数变为22.7小时，且这 t 位学生中女生的数据从小到大依次排序成等差数列。那么这 t 位学生每周平均手机使用时长的方差是否超过3？请说明理由。

作答区

闵行 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第19题。

（本题满分 14 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 4 分，第 3 小题 6 分小闵同学某一天进行了 10 次 100 米短跑集训，其中上午进行了 6 次，下午进行了 4 次；如下是他上午集训 6 次的

成绩（单位：s）：13.7 、13.9 、14.9 、15.3、12.9 、13.3. （1）求这 6 次成绩的中位数；（2）参考这一天上午

集训的数据，用经验概率估计概率，求该同学训练 100 米短跑 3 次至少有一次用时小于 13s的概率；（3）若该同学

下午 4 次的集训原始成绩记录丢失，但记得这 4 次的平均成绩是 14.25s，方差是 0.75，求他这一天 10 次训练成绩的

平均值和方差.

作答区

青浦 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第19题。

随着手机和网络的普及, 外卖行业得到迅速发展. 某外卖平台为了解某地区用户对其提供的服务的满意度，随机调查了 40 个用户，得到用户的满意度评分，系统自动将评分按从大到小顺序排列如下：

97，96，95，93，92，91，89，89，88，88，86，86，85，85，84，84，83，83，82，82，81，81，81，80，79，79，78，78，78，77，76，76，76，75，74，74，73，72，66，63。

（1）求这组数据的极差和第95百分位数.

（2）若从这40个用户中抽取一个容量为10的样本，有一个数据不小心丢失了，抽到的其他9个用户的评分分别为92,84,86,78,89,74,78,77,89，且这10个数据的平均数 $\overline{x}=83$ 记这10个数据的方差为 s^2 ，若用户的满意度评分在区间 $(\overline{x}-s,\overline{x}+s)$ ，则满意度等级为“A级”.从这10个数据里面任取3个，求恰有2个满意度等级为“A级”的概率.

⑶ 平台为拓展客流, 开发了一个新的评价系统. 把 ⑵ 中样本的平均数和方差作为老评价系统的数据, 且老系统的样本容量占两个系统所有样本容量的 $\frac{1}{3}$, 新系统得出的评分平均数为 89 分, 方差为 12. 据此计算新老系统所有评分的方差.

作答区

黄浦 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第17题。

一家水果店的店长为了解本店苹果的日销售情况，记录了过去20天苹果的日销售量（单位：kg），按从小到大的排序结果如下：62，74，75，84，84，85，85，85，86，87，89，92，93，94，97，99，101，104，107，117.

（1）求该水果店过去20天苹果日销售量的平均数；

（2）若以过去 20 天苹果的日销售量的第 80 百分位数作为下个月每日苹果的平均进货量，试确定下个月每日苹果的平均进货量；

⑶ 若从过去 20 天中随机抽取 3 天, 分别求“3 天中每天的苹果销售量均超过 90 kg ”与“3 天中恰有 2 天的苹果销售量超过 90 kg ”的概率.

作答区